EPLAN GmbH & Co. KG

An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein
Tel. +49 (0)2173 - 39 64 - 0

Empresa/cliente	Aguas Potables
Descripción de proyecto	Cuadro de telecontrol EDAR
Número de proyecto	03_CTE
Comisión	Eplan

Fabricante (empresa)	EPLAN GmbH & Co. KG
Circuito	Estructura de página con designación de función y designación de localización y tipo de documento
Nombre de proyecto	EDAR_CTE
Producto	
Tipo	
Lugar de instalación	
Responsable del proyecto	EPL
Particularidad de pieza	

Creado	09/11/2026		
Modificado	13/11/2026	de (abreviatura) Javi	Número de páginas 25

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

Indice de páginas

F06_002

Designación de función	Designación de localización	Página	Descripción de página	Campo adicional de página	Fecha	Responsable
		1	Portada		12/11/2026	Javi
		2	Índice de páginas : /1 - /25		12/11/2026	Javi
		3	Resumen		12/11/2026	Javi
		4	Alimentación		12/11/2026	Javi
		5	Alimentación 230V Reserva		12/11/2026	Javi
		6	Arquitectura de control PLC 2D		12/11/2026	Javi
		7	Alimentación CPU y ROUTER		12/11/2026	Javi
		8	ED CPU 1		12/11/2026	Javi
		9	ED CPU 2		12/11/2026	Javi
		10	SD CPU1		12/11/2026	Javi
		11	SD CPU2		12/11/2026	Javi
		12	Modulo de expansión 2		12/11/2026	Javi
		13	Modulo de expansión 4 1		12/11/2026	Javi
		14	Modulo de expansión 4 2		12/11/2026	Javi
		15	Indicador aljibe		12/11/2026	Javi
		16	Plano de conexiones de bornes +-COM		12/11/2026	Javi
		17	Plano de conexiones de bornes +-RBEA		12/11/2026	Javi
		18	Plano de conexiones de bornes +-RBED		12/11/2026	Javi
		19	Plano de conexiones de bornes +-RBSA		12/11/2026	Javi
		20	Plano de conexiones de bornes +-XC+		12/11/2026	Javi
		21	Plano de conexiones de bornes +-XC-		12/11/2026	Javi
		22	Plano de conexiones de bornes +-XP		12/11/2026	Javi
		23	Lista de suma de artículos : OMR.CP1W-MAD42 - PXC.3211819		12/11/2026	Javi
		24	Vista 2D		12/11/2026	Javi
		25	VISTA 3D		12/11/2026	Javi

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto	EDAR_CTE	Número de proyecto		EPLAN GmbH & Co. KG	Índice de páginas : /1 - /25	=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR		03_CTE					
					Número de diseño				+	Página 2
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por			Fecha 12/11/2026	Resp. Javi	Hoja 2 desde 25

Resumen Cuadro Telecontrol EDAR

El siguiente cuadro recoge la instalación necesaria para el telecontrol de una estación depuradora de aguas residuales ubicada en Huesca. El proyecto se puede obtener de la página de contratación del estado, en su documentación se aporta el listado de señales (tabla de la derecha).

La idea general era probar los borneros multinivel, el nuevo sistema de representación de la conexión de los borneros, el propanel y repasar y ampliar conceptos sobre los PLC, su arquitectura y sus conexiones. Además, la mayoría de artículos sí estaban en propanel esta vez, lo cual se agradece. Este cuadro se ha realizado únicamente para el aprendizaje.

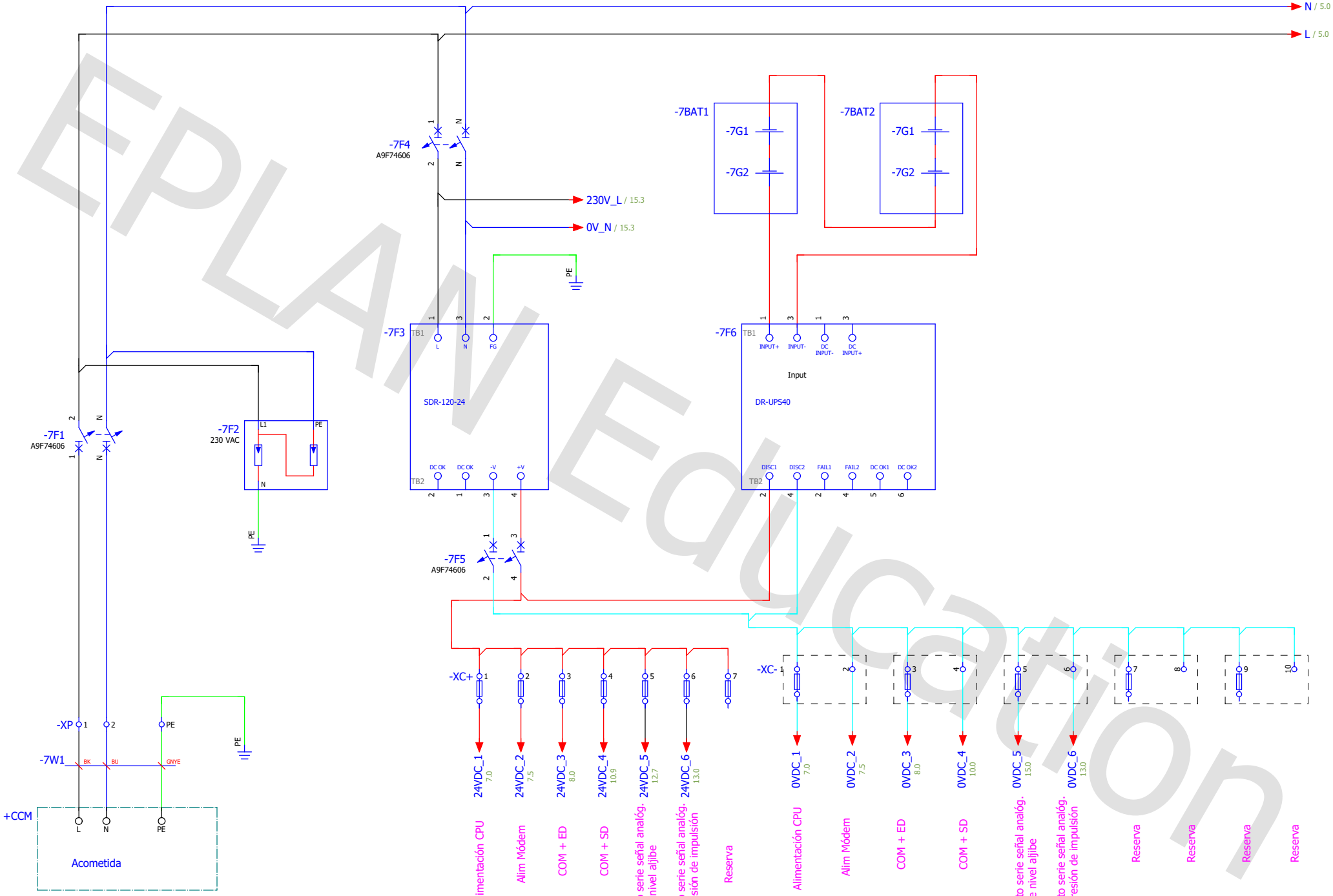
El PLC es de OMRON, se han utilizado dos unidades de expansión para las entradas y salidas.
En la hoja "módulo de expansión 4 2" falta del tipo de señal del CCM (pero creo que es una activa de 4-20 mA) y en el proyecto original se derivó el retorno hacia el indicador LED luminoso de control del nivel del agua del aljibe, eso debería estar mal porque al dispositivo solo debería entrarle una señal.
En mi opinión no deberían haber dos señales de 4-20mA volviendo por el mismo retorno.

- JSC

N°	Zona	Origen	Destino	N-PLC	Denominación	Módulo	Tipo EA/SA	ED	SD	EA	SA
				ED01	SAI: FALLO RECTIFICADOR	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED02	SAI: Nivel bajo/fallo baterías	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED03	CCM: Fallo relé control tensión	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED04	Intrusismo	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED05	Totalizador caudal salida	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED06	Alta presión impulsión	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED07	Bajo nivel - Hidronivel	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED08	B1 Fallo variador	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED09	B1 Fallo eléctrico (Térmico/diferencial)	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED10	B1 Selector local	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED11	B1 Selector PLC	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED12	B1 Confirmación marcha	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED13	B2 Fallo arrancador	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED14	B2 Fallo eléctrico	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED15	B2 Selector local	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED16	B2 Selector PLC	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED17	B2 Confirmación marcha	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED18	B2 Condensador conectado	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED19	Reserva	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED20	Reserva	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED21	Reserva	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED22	Reserva	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED23	Reserva	CP1L-EM40DR-D		1			
				ED24	Reserva	CP1L-EM40DR-D		1			
				SD01	Reset Módem	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD02	B1 Orden marcha variador	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD03	B1 Habilitar consigna remota	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD04	Reset variador	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD05	Orden marcha arrancador	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD06	Rearme arrancador	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD07	Reserva	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD08	By-pass bajo nivel aljibe	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD09	Reserva	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD10	Reserva	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD11	No cableado	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD12	No cableado	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD13	No cableado	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD14	No cableado	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD15	No cableado	CP1L-EM40DR-D			1		
				SD16	No cableado	CP1L-EM40DR-D			1		
				EA01	Tensión acometida CCM	CP1W-ADB21	0 - 10V Activa			1	
				EA02	Nivel aljibe (radar)	CP1W-ADB21	4-20mA Pasiva			1	
				EA03	Presión impulsión	CP1W-MAD42	4-20mA Pasiva			1	
				EA04	Bomba nº1 Posicionamiento frecuencia vsd	CP1W-MAD42	4-20mA Activa			1	
				EA05	B1 Consumo vsd	CP1W-MAD42	4-20mA Activa			1	
				EA06	B2 Consumo arrancador	CP1W-MAD42	4-20mA Activa			1	
				SA01	B1 Consigna vsd	CP1W-MAD42	4-20mA Activa				1
				SA02	Reserva	CP1W-MAD42	4-20mA Activa				1

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Resumen		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
								+	Página	3
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 3 desde	25



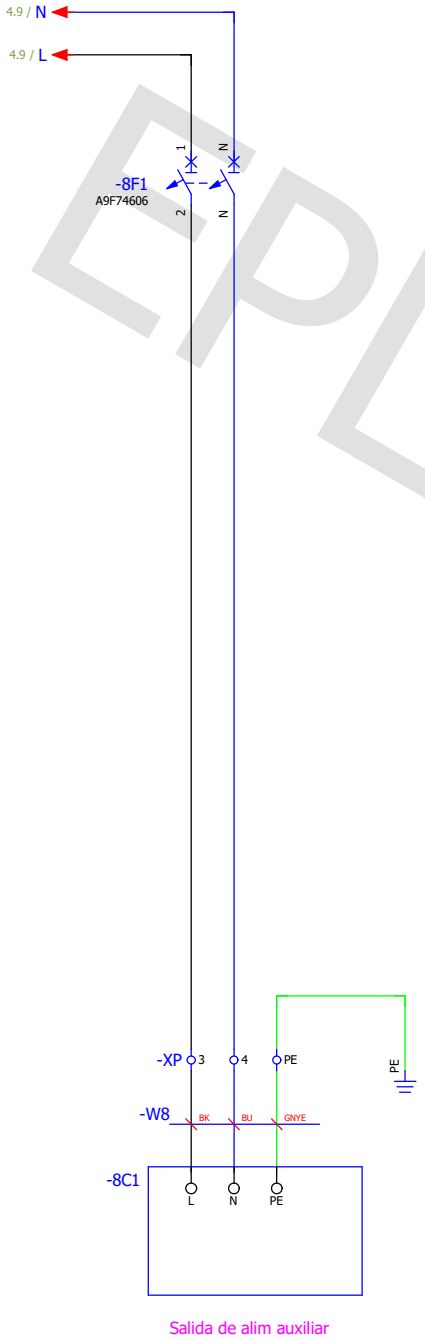
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

3

5

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		Alimentación		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página	4
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 4 desde 25	



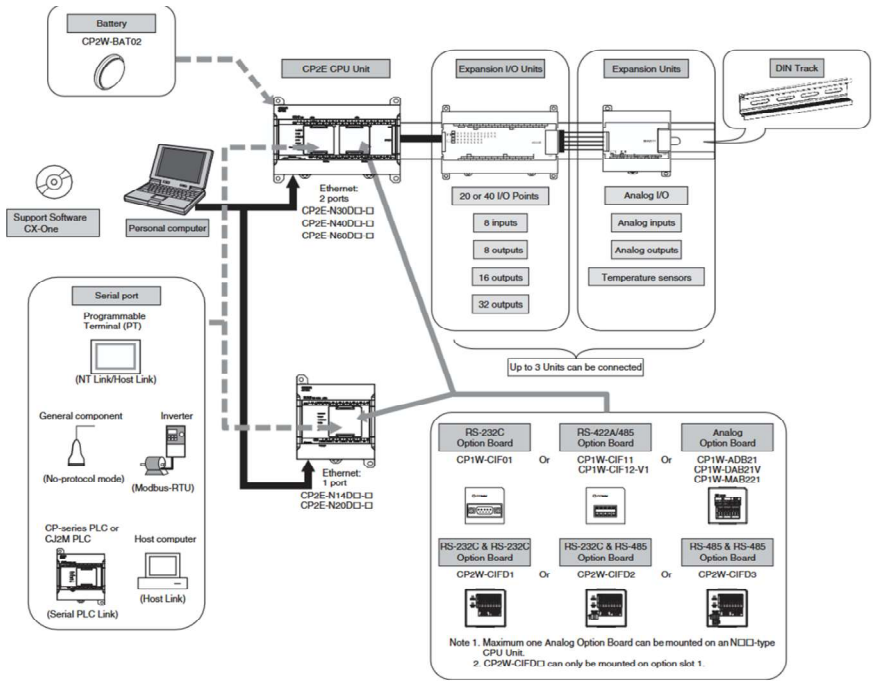
Salida de alim auxiliar

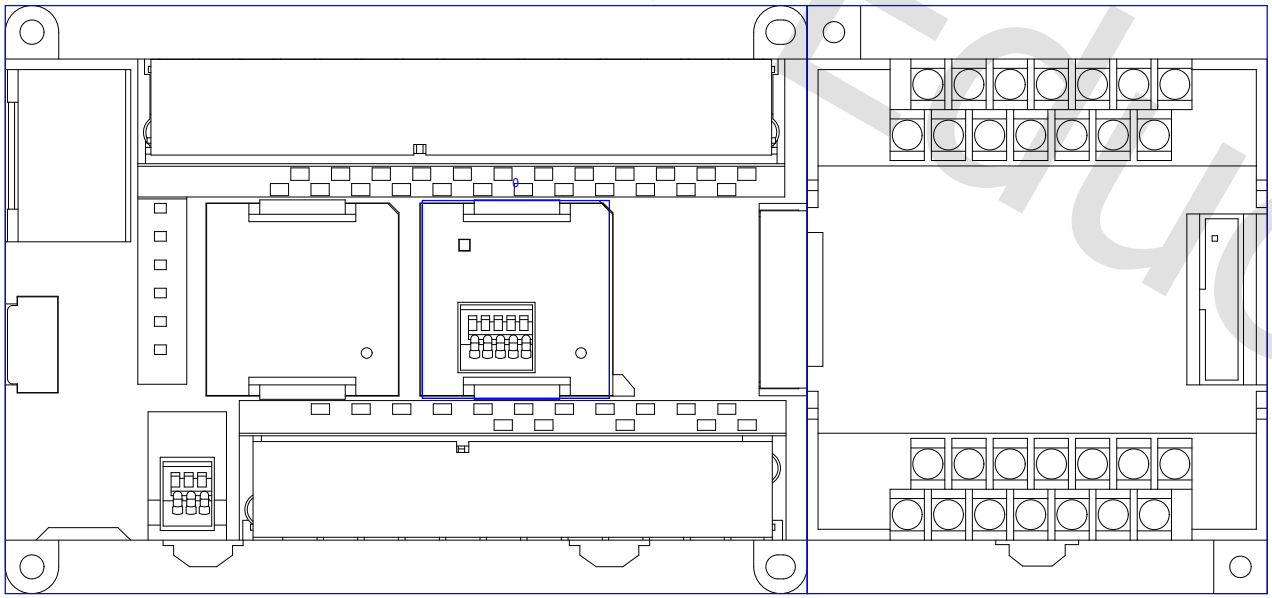
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Alimentación 230V Reserva		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
								+	Página	5
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 5	desde 25

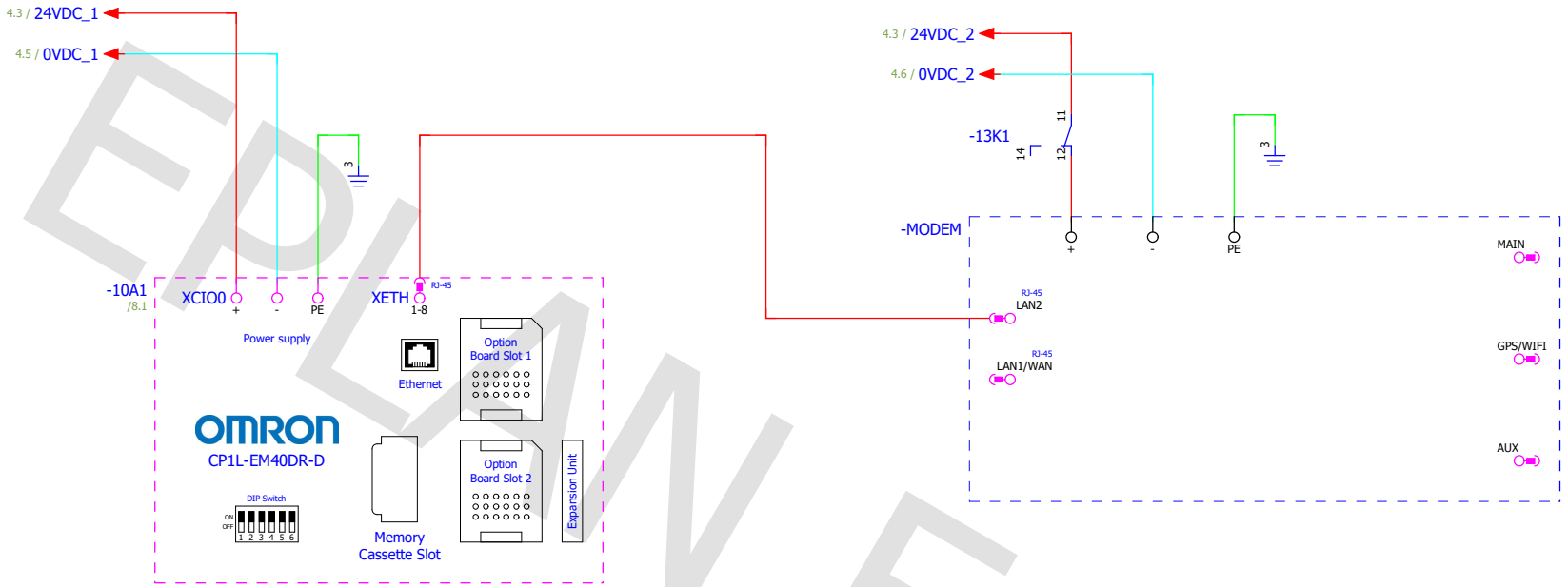
Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.





EPLAN Education

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. LK	Arquitectura de control PLC 2D	=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño			+	Página 6
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026 Resp. Javi		Hoja 6 desde 25

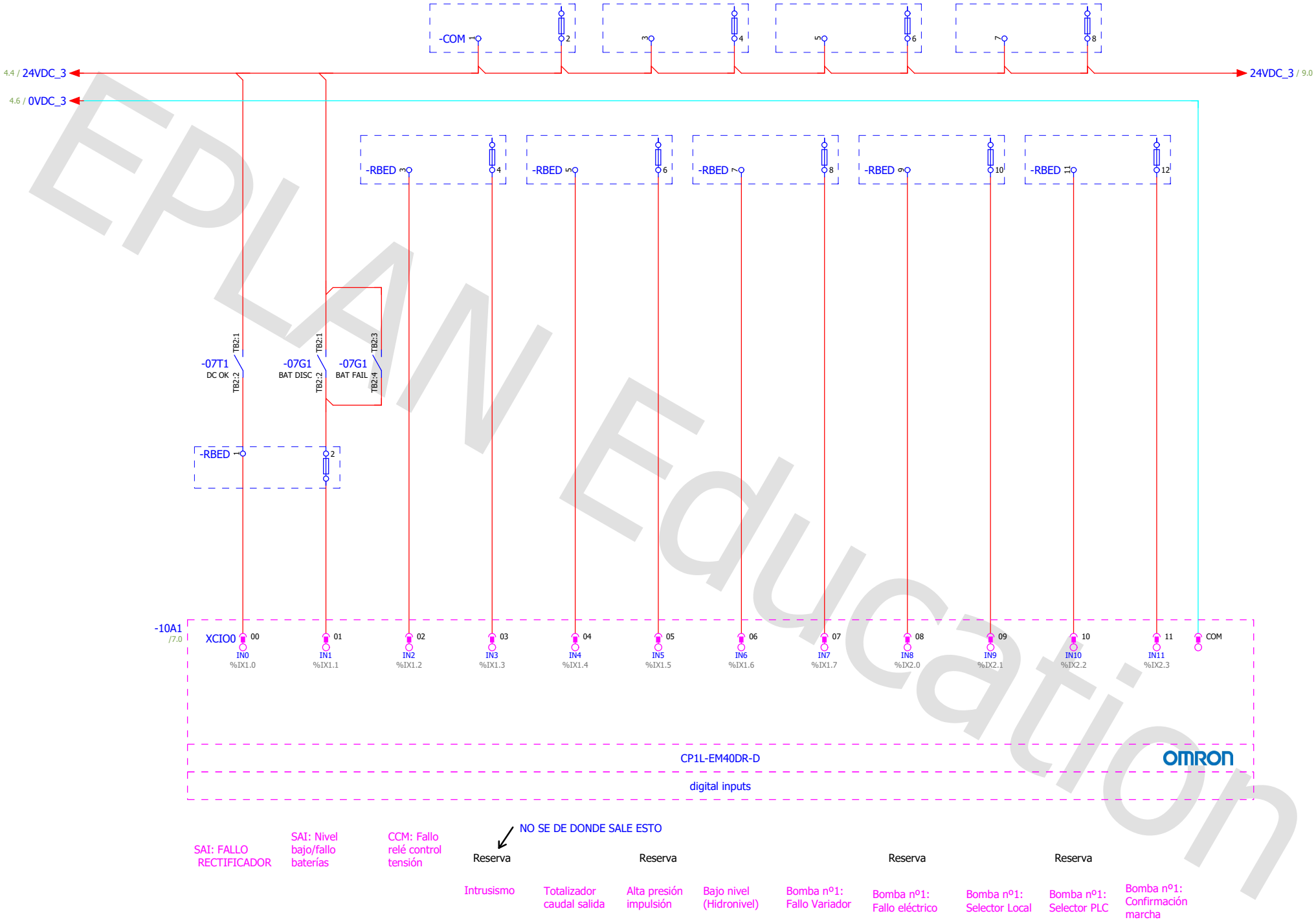


EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto	EDAR_CTE	Número de proyecto	EPLAN GmbH & Co. KG	Alimentación CPU y ROUTER		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR		03_CTE						
					Número de diseño				+	Página	7
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 7 desde 25	

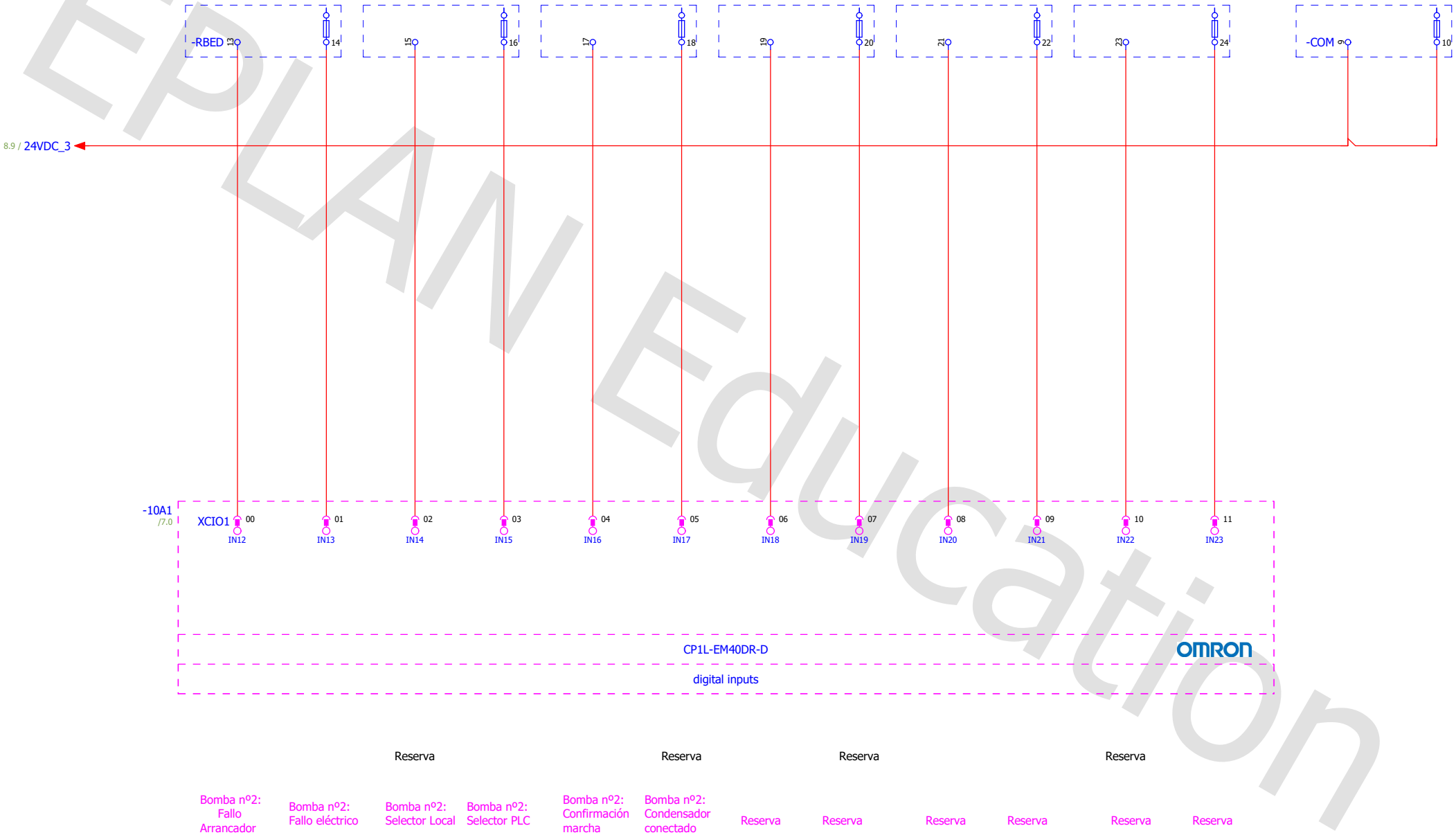
Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.



EPLAN Education

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. Ltd.		ED CPU 1		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página	8
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 8 desde 25	

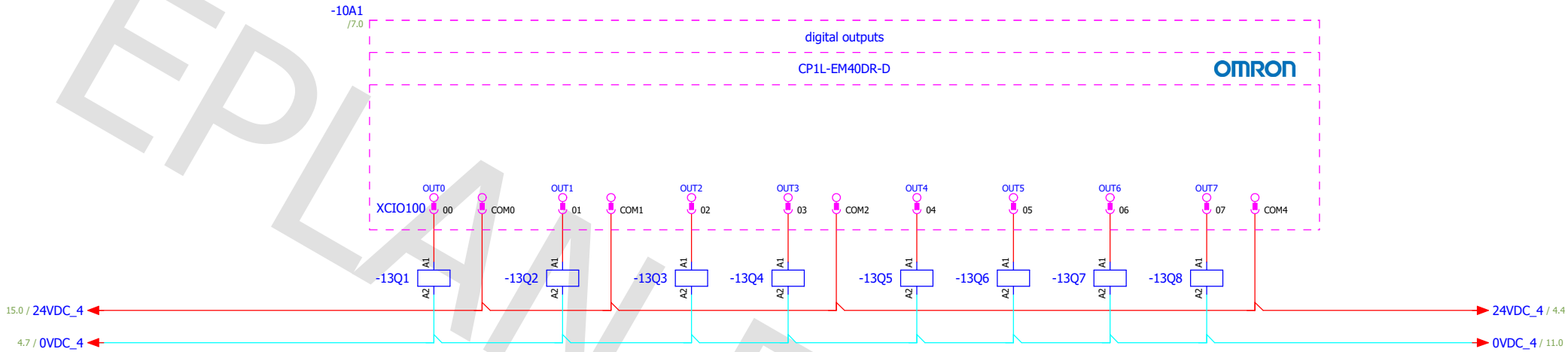
Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.



EPLAN Education

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. Gmbh		ED CPU 2		=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página 9
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 9 desde 25

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.



Reserva

Reserva

Reset módem

Bomba nº1: Orden marcha Variador

Bomba nº1: Habilitar consigna remota

Bomba nº1: Reset Variador

Bomba nº2: Orden marcha Arrancado

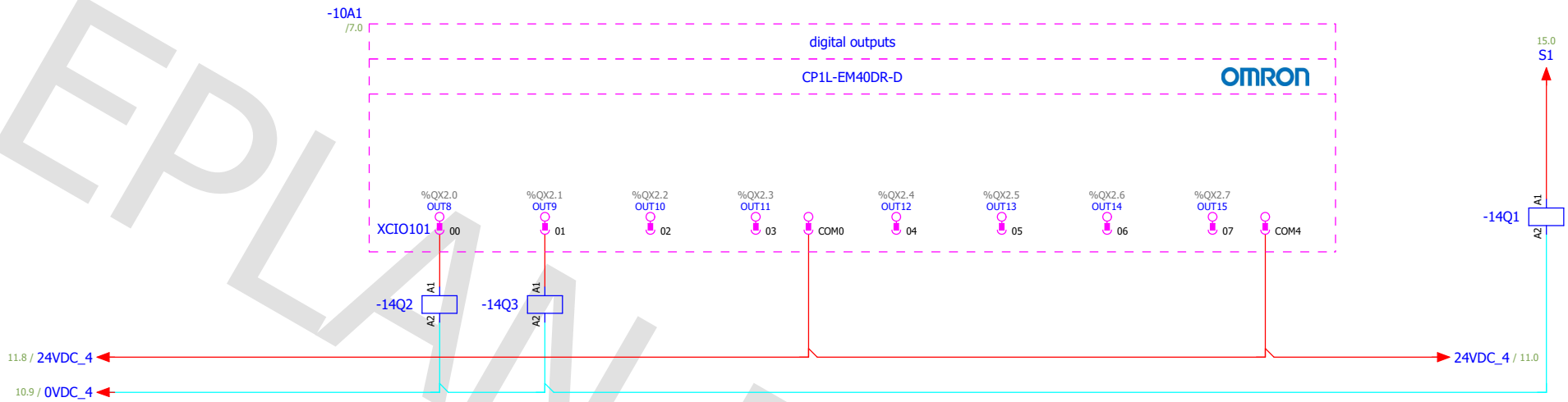
Bomba nº2: Rearme Arrancador

Reserva

By-pass bajo nivel aljibe

EPLAN Education

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		SD CPU1		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página	10
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 10	desde 25



Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

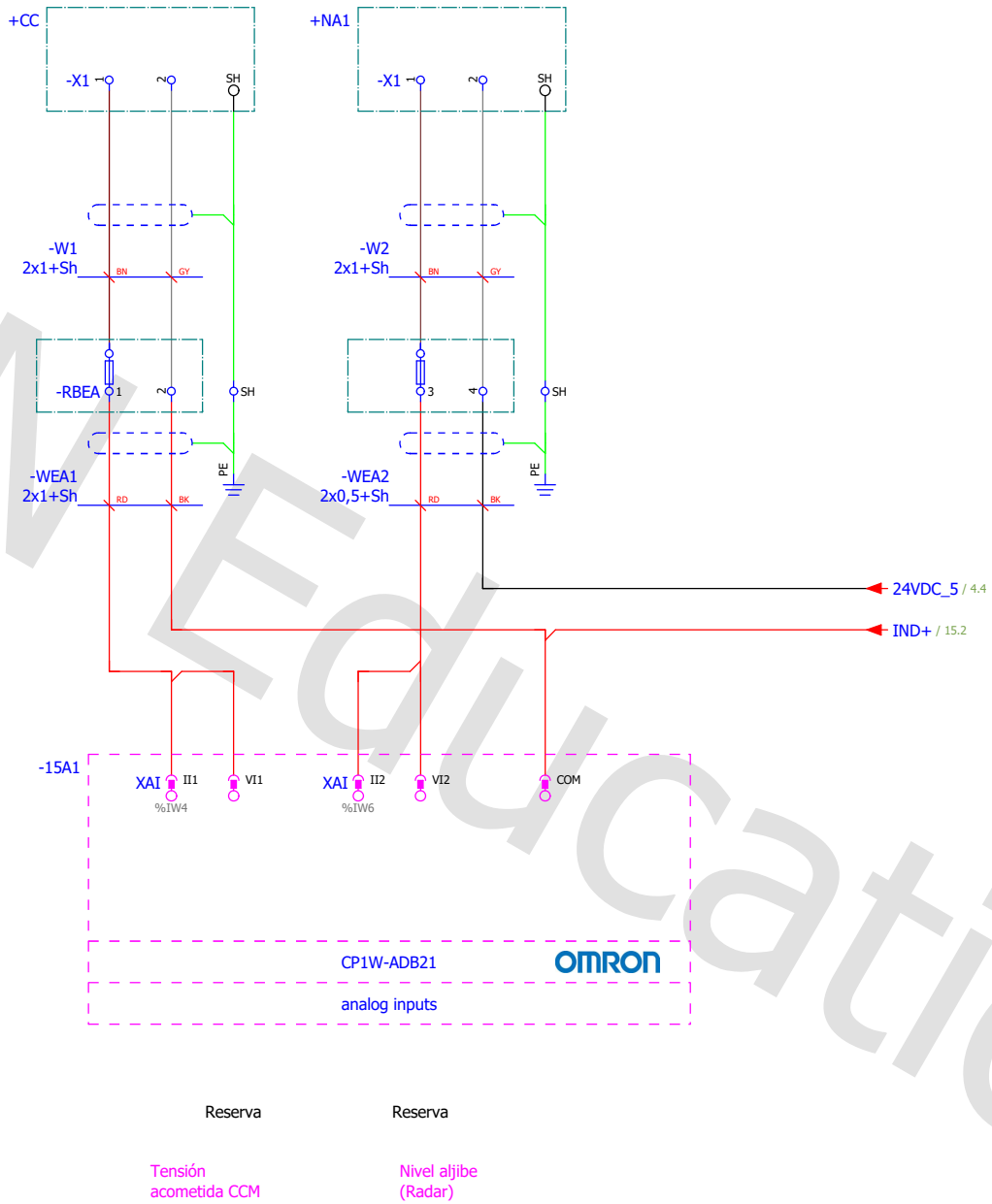
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		SD CPU2		=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página 11
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 11 desde 25

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

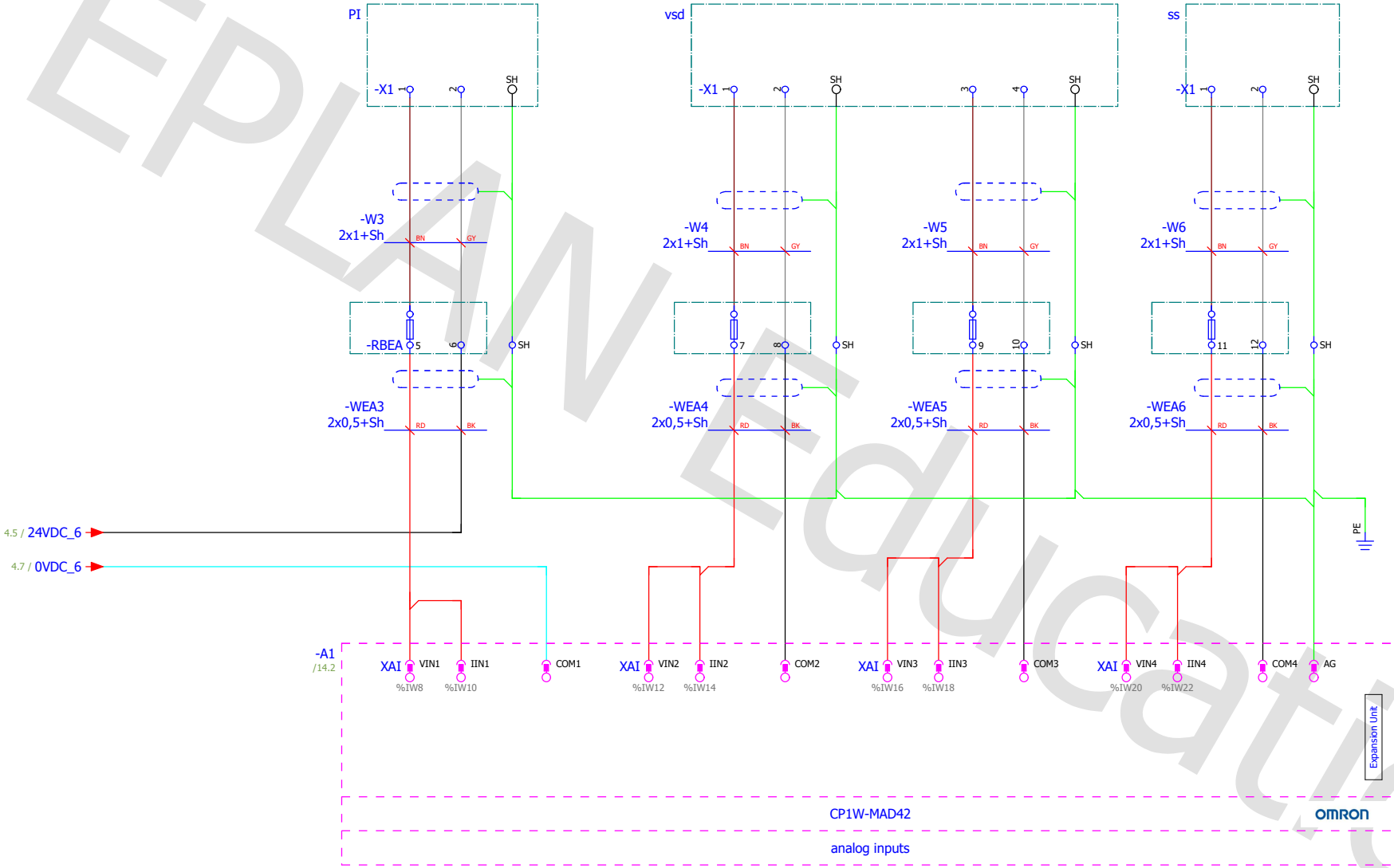
EPLAN Education



			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Modulo de expansión 2		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 13/11/2026	Resp. Javi	+	Página 12	
									Hoja 12 desde 25	

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

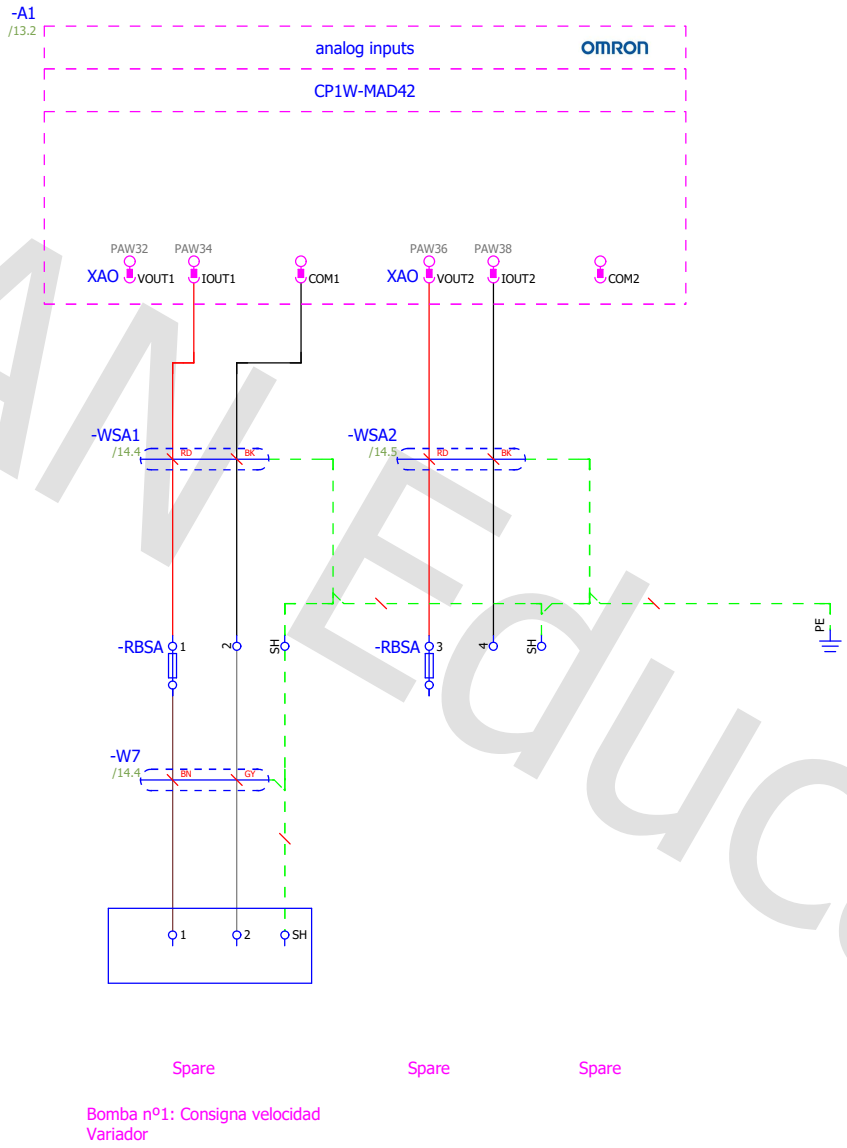
EPLAN Education



			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		Modulo de expansión 4 1		=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página 13
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 13 desde 25

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

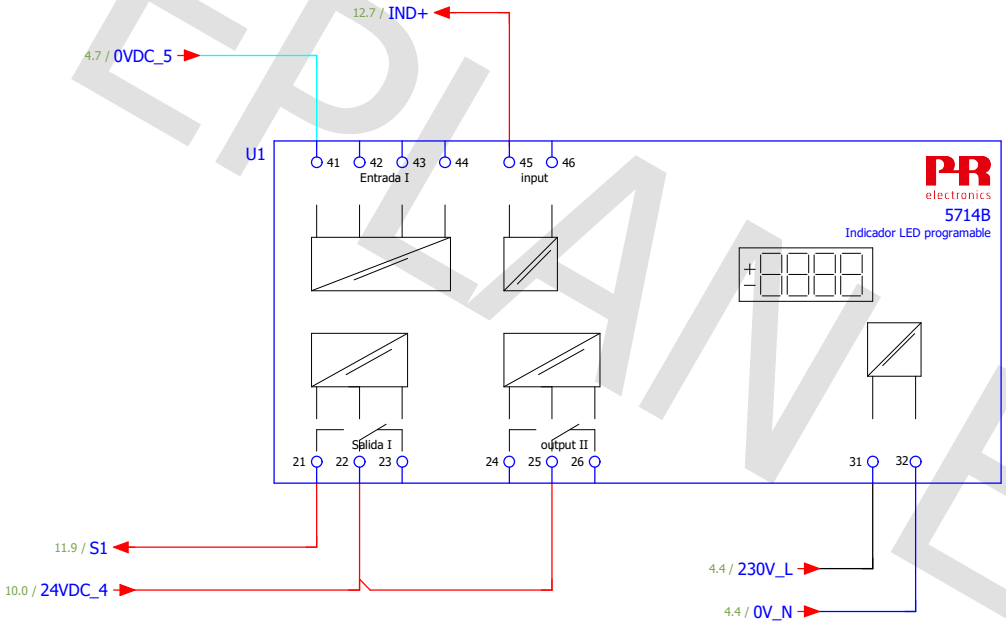
EPLAN Education

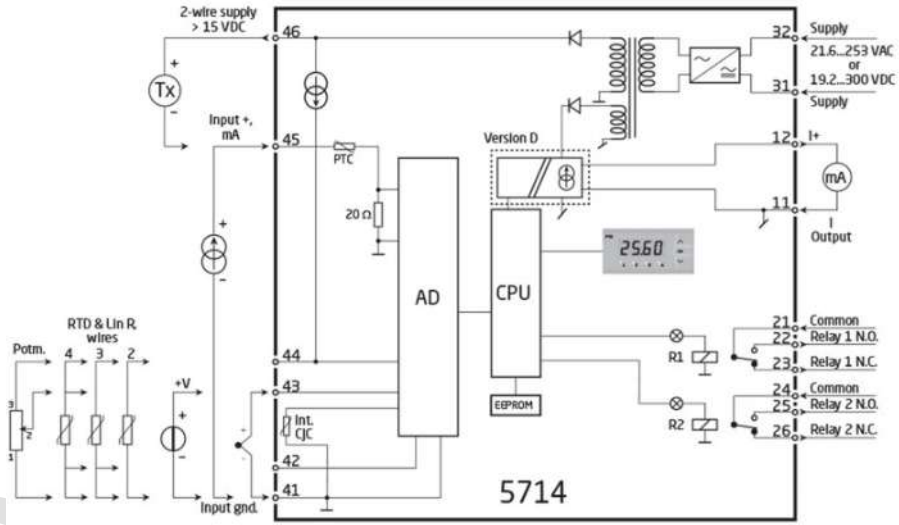


			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Modulo de expansión 4 2		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
								+	Página	14
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 13/11/2026	Resp. Javi		Hoja 14 desde	25

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education





			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		Indicador aljibe		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página	15
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 15	desde 25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026

Destinos internos

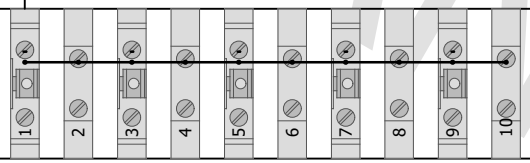


+-COM

Puentes

Borne

Punto de conexión



Destinos externos

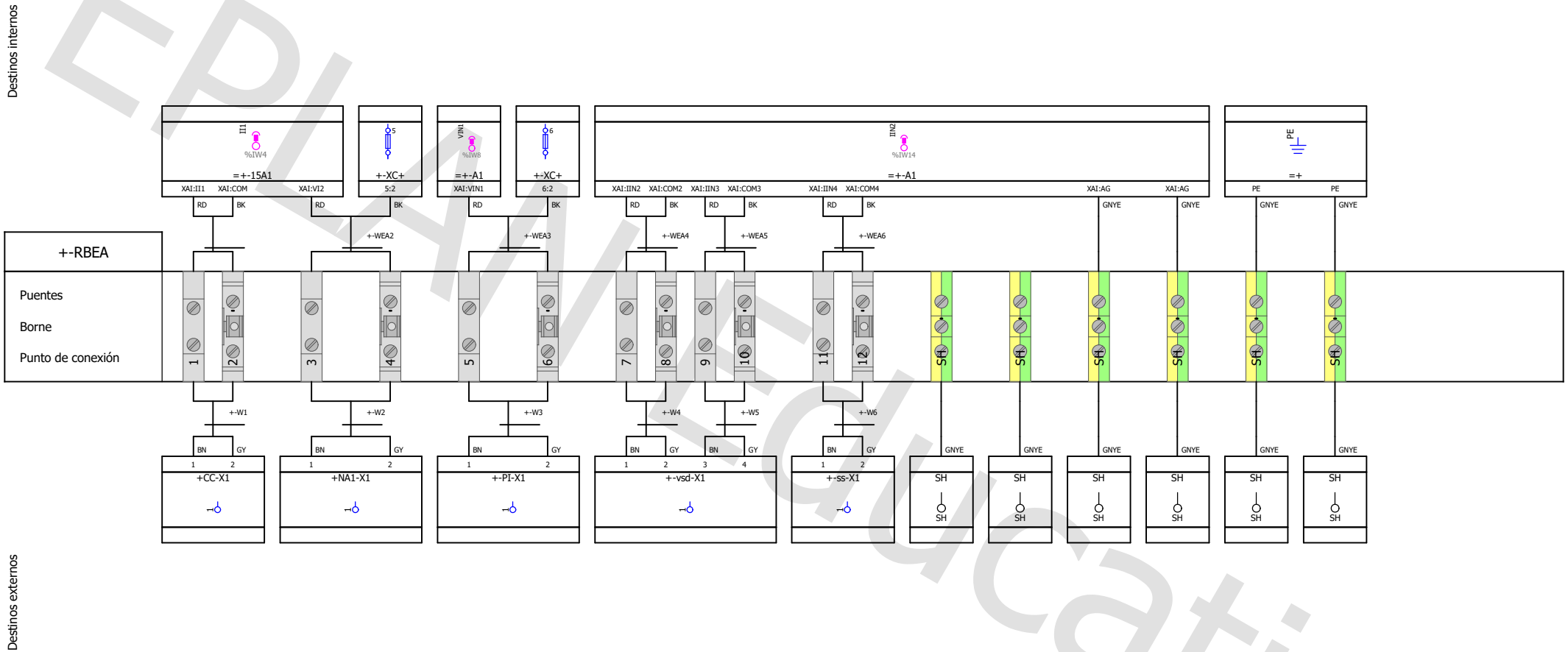
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto	EDAR_CTE	Número de proyecto		EPLAN GmbH & Co. KG		Plano de conexiones de bornes +-COM		=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR		03_CTE							
					Número de diseño						+	Página 16
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por				Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 16 desde 25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026



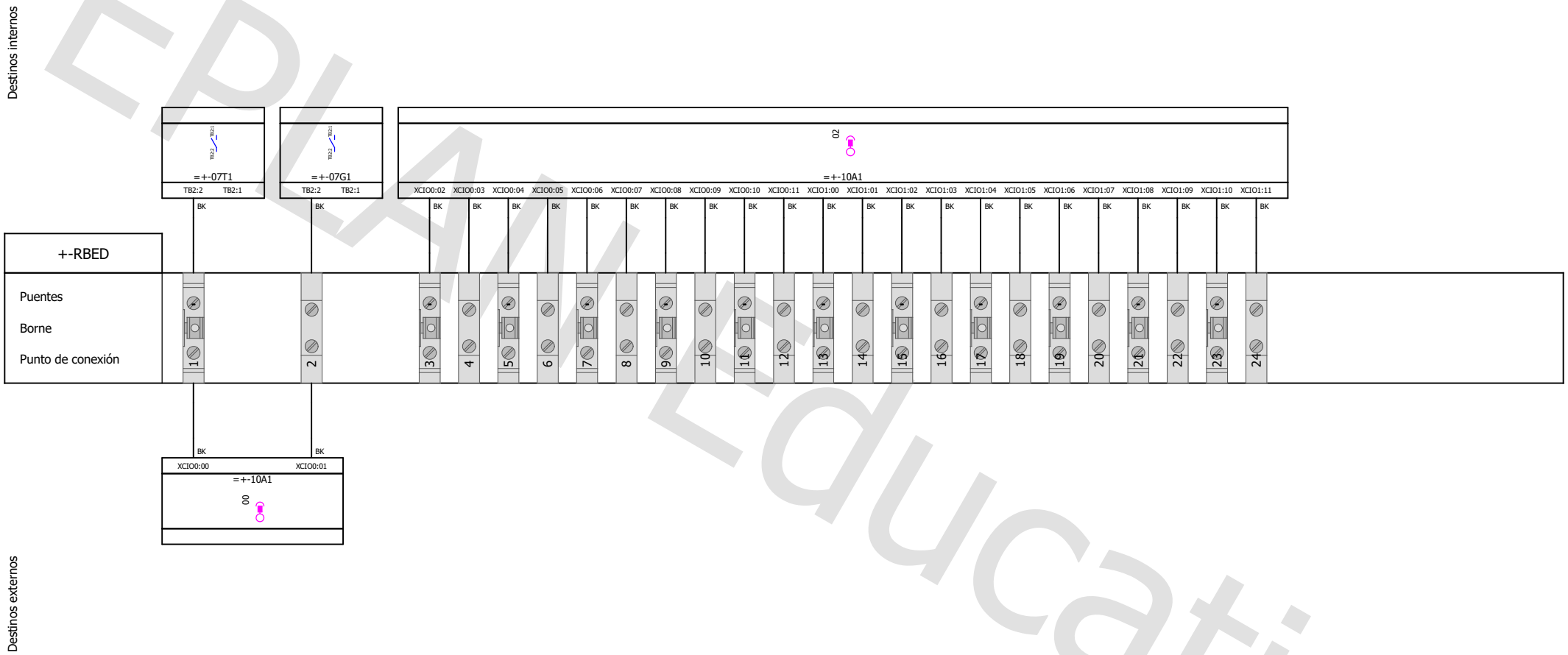
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Plano de conexiones de bornes +-RBEA		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño				+	Página	17
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 17	desde 25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026



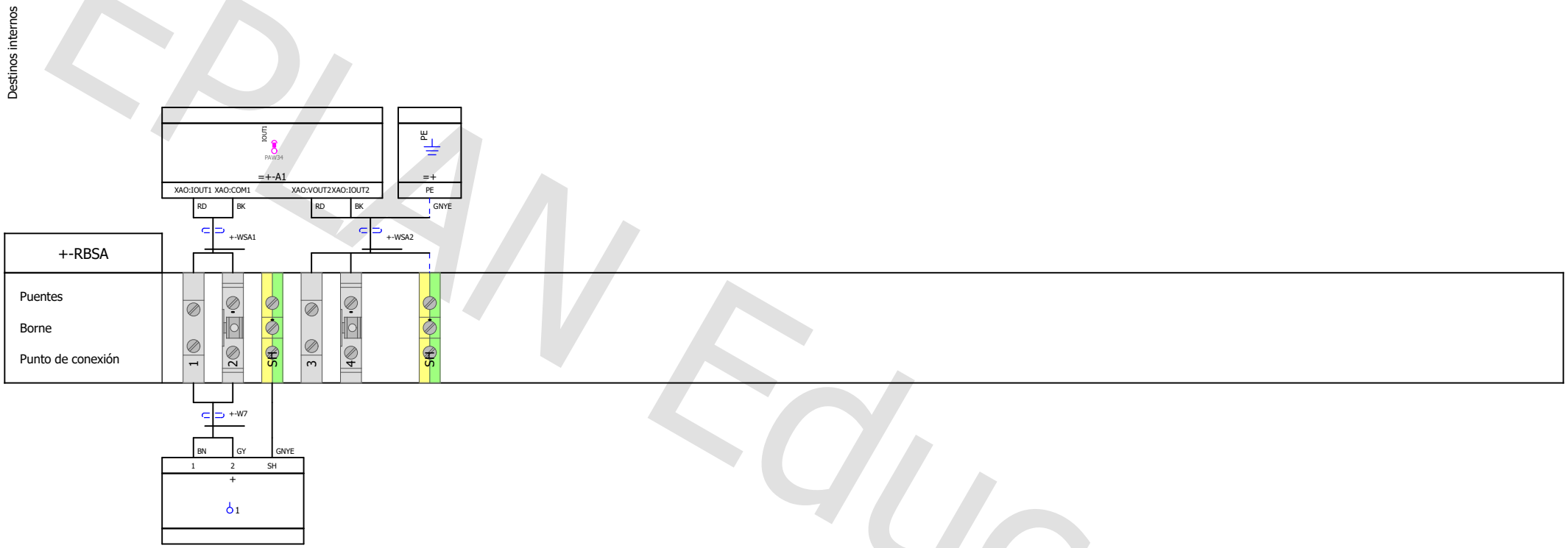
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. K	Plano de conexiones de bornes +-RBED		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
								+	Página	18
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 18 desde	25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026



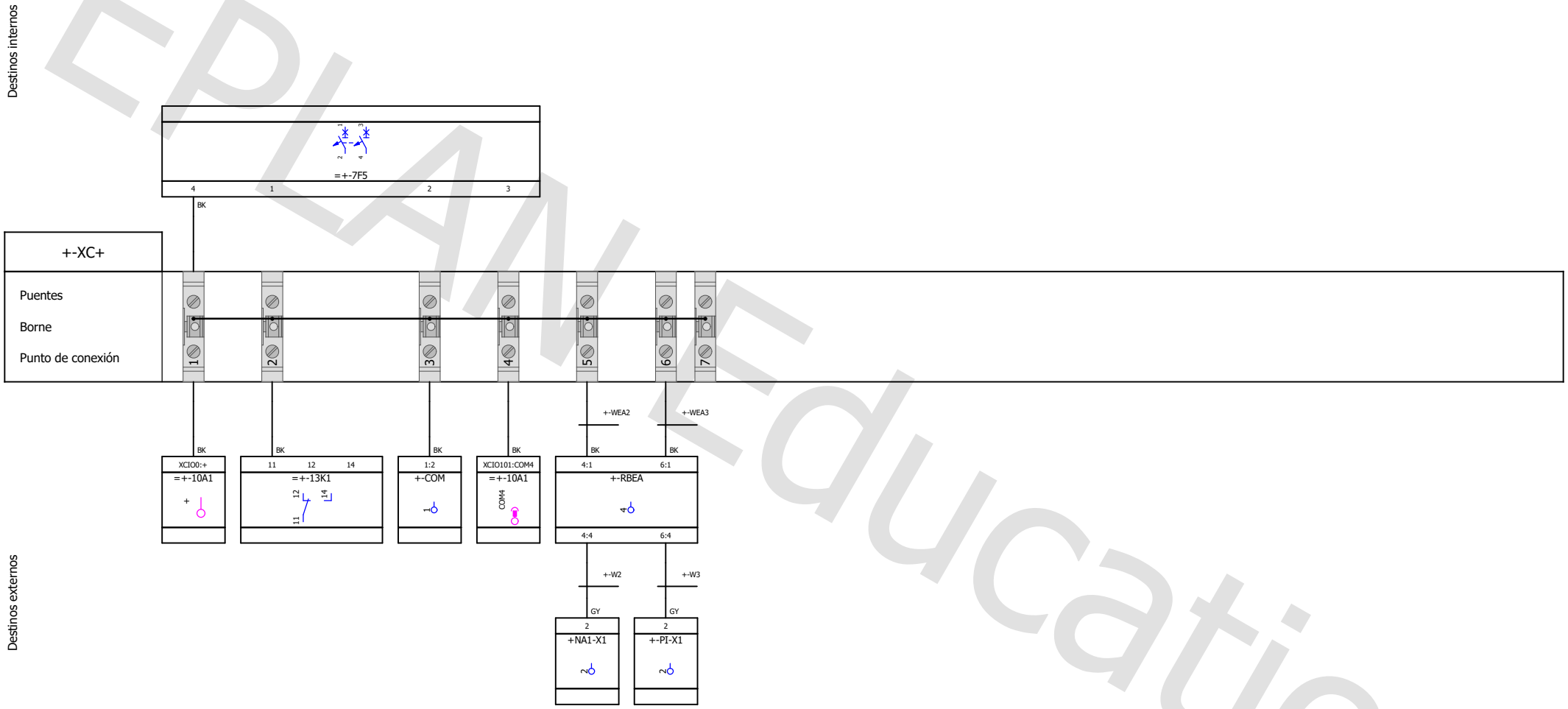
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		Plano de conexiones de bornes +-RBSA		=	&
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página 19
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 19 desde 25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026



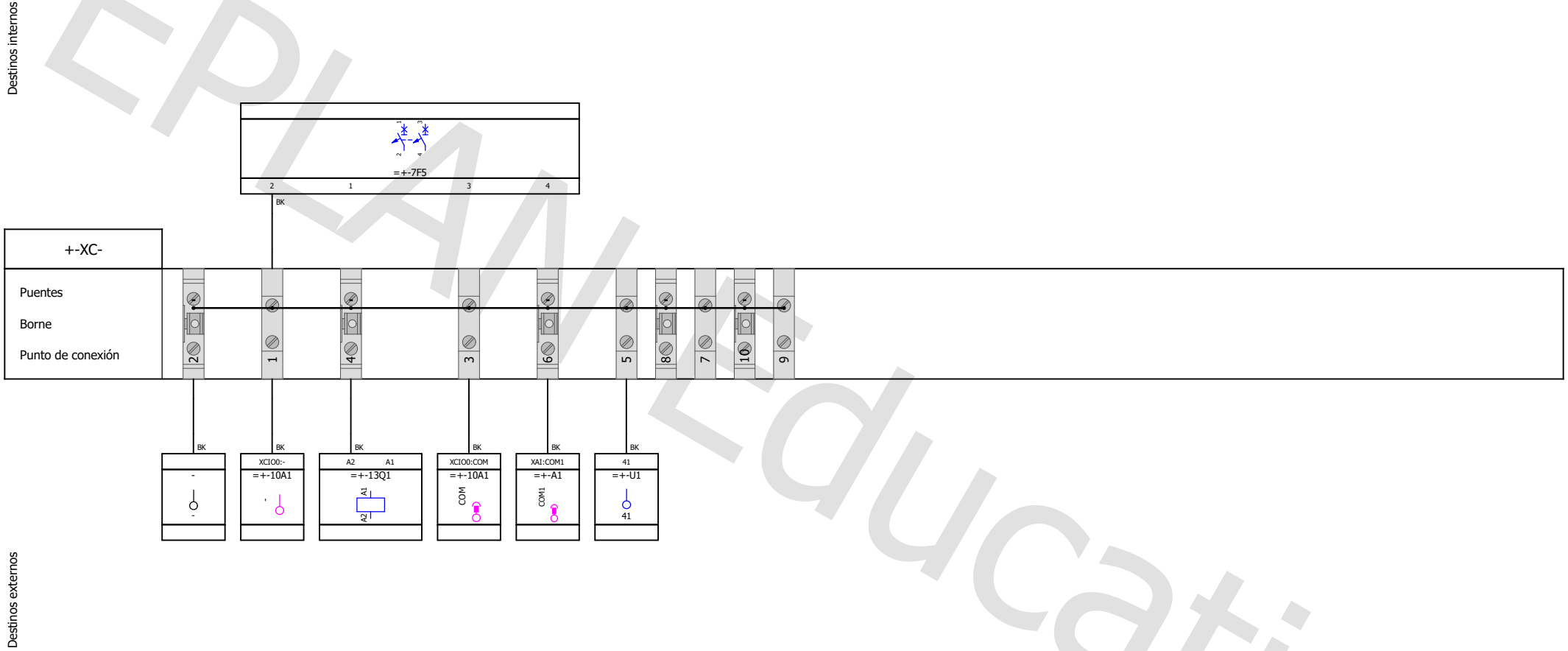
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Plano de conexiones de bornes +-XC+		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi	+	Página	20
									Hoja 20 desde	25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026



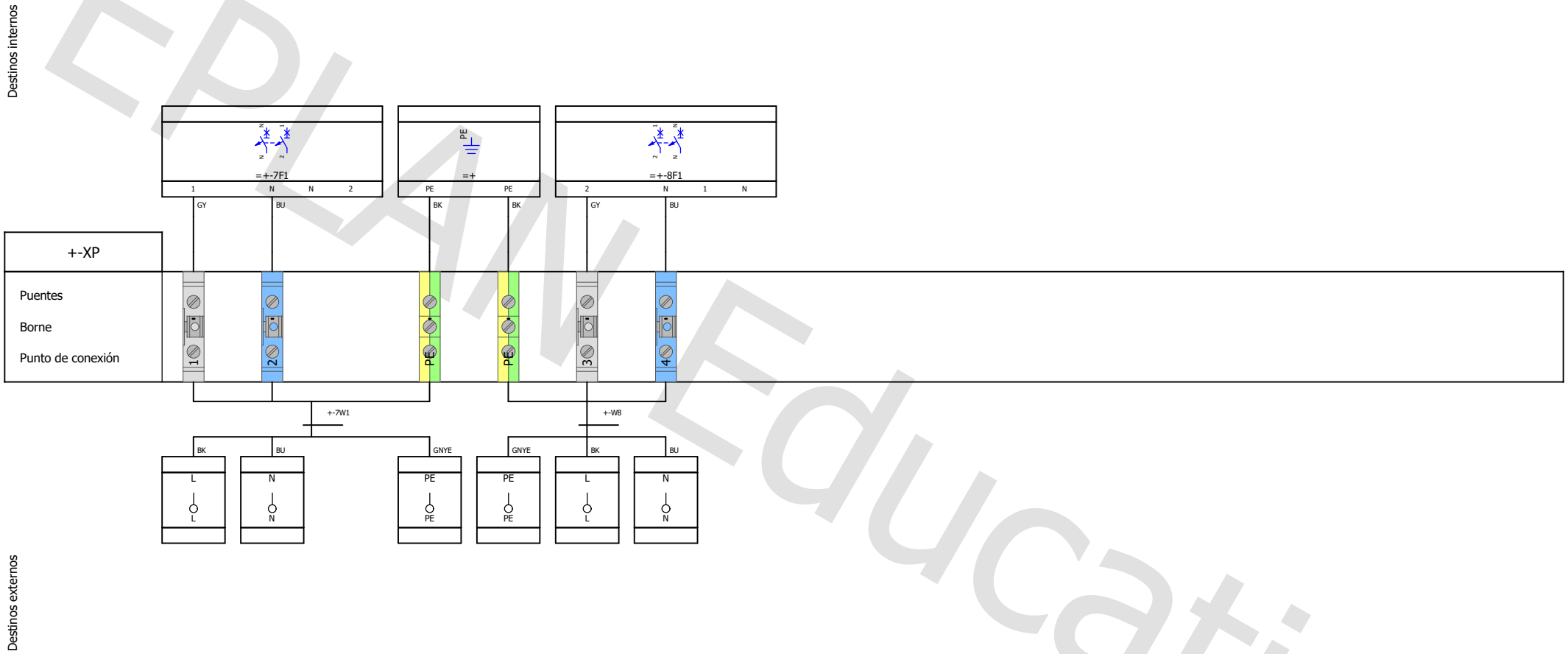
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Plano de conexiones de bornes +-XC-		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi	+	Página	21
									Hoja 21 desde	25

Plano de conexiones de bornes

F11_002
Javi 12/11/2026



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG	Plano de conexiones de bornes +-XP		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño						
								+	Página	22
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 22 desde 25	

Lista de suma de artículos

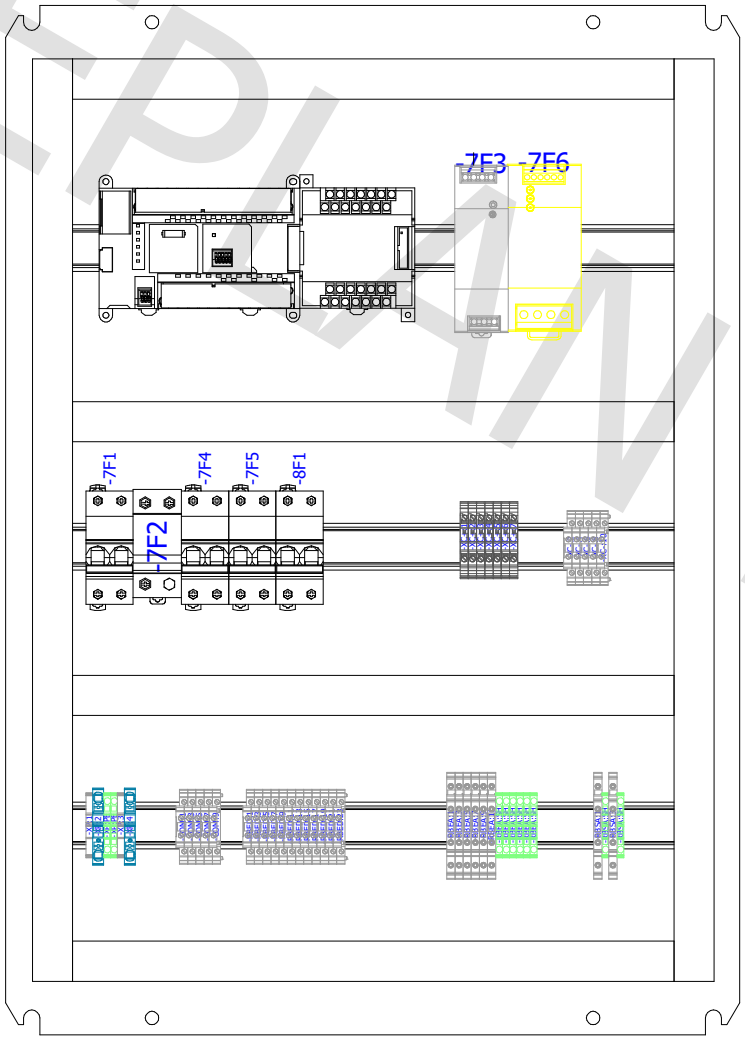
F02_010

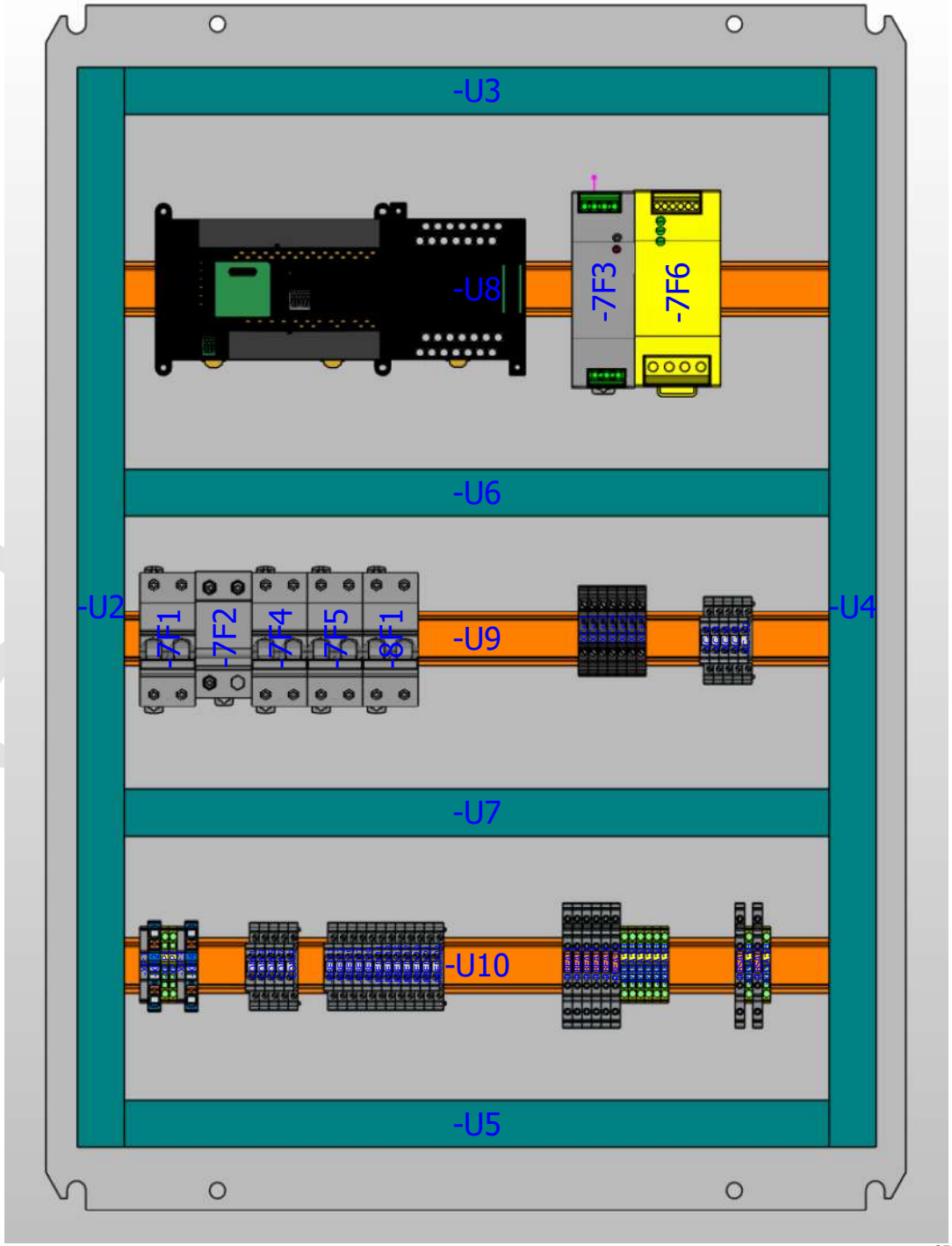
Número de pedido	Cantidad	Designación	Número de tipo	Proveedor	UL Category Control Number / UL File Number	Pos.
CP1W-MAD42	1		CP1W-MAD42	OMR	-.-	1
CP1L-EM40DR-D	1	PLC compacto, Unidad CPU CP1L	CP1L-EM40DR-D		-.-	2
CP1W-ADB21	1	PLC compacto, Unidad CPU CP1L	CP1W-ADB21		-.-	3
2774017	22	Bloque de terminales multinivel	UKK 5		-.-	4
A9F74606	4		A9F74606	SE	-.-	5
A9L15692	1	Descargador de sobretensiones modular IPF K 20 - 1 polo N - 340V	A9L15692	SE	-.-	6
SDR-120-24	1		SDR-120-24		-.UL	7
DR-UPS40	1		DR-UPS40		-.-	8
2800004	8	Bornas de carril de desconexión y prueba	UKK 5-MTK-P/P		-.-	9
3031238	10	Borne de tierra de conexión por resorte	ST 2,5-PE	PXC	-.-	10
5714B	1	Indicador LED programable	5714B		-.UL 508	11
40.30.77	6	Canal ranurada Unex 42x30 en U23X	77		-.E75725	12
2313150	3		SZ.2313150	RIT	-.-	13
3046032	7	Borna con portafusible	UT 4-HESI (5X20)		-.-	14
3031212	2	Borne de paso	ST 2,5	PXC	-.-	15
3211819	2	Borne de paso	PT 6 BU	PXC	-.-	16

EPLAN Education

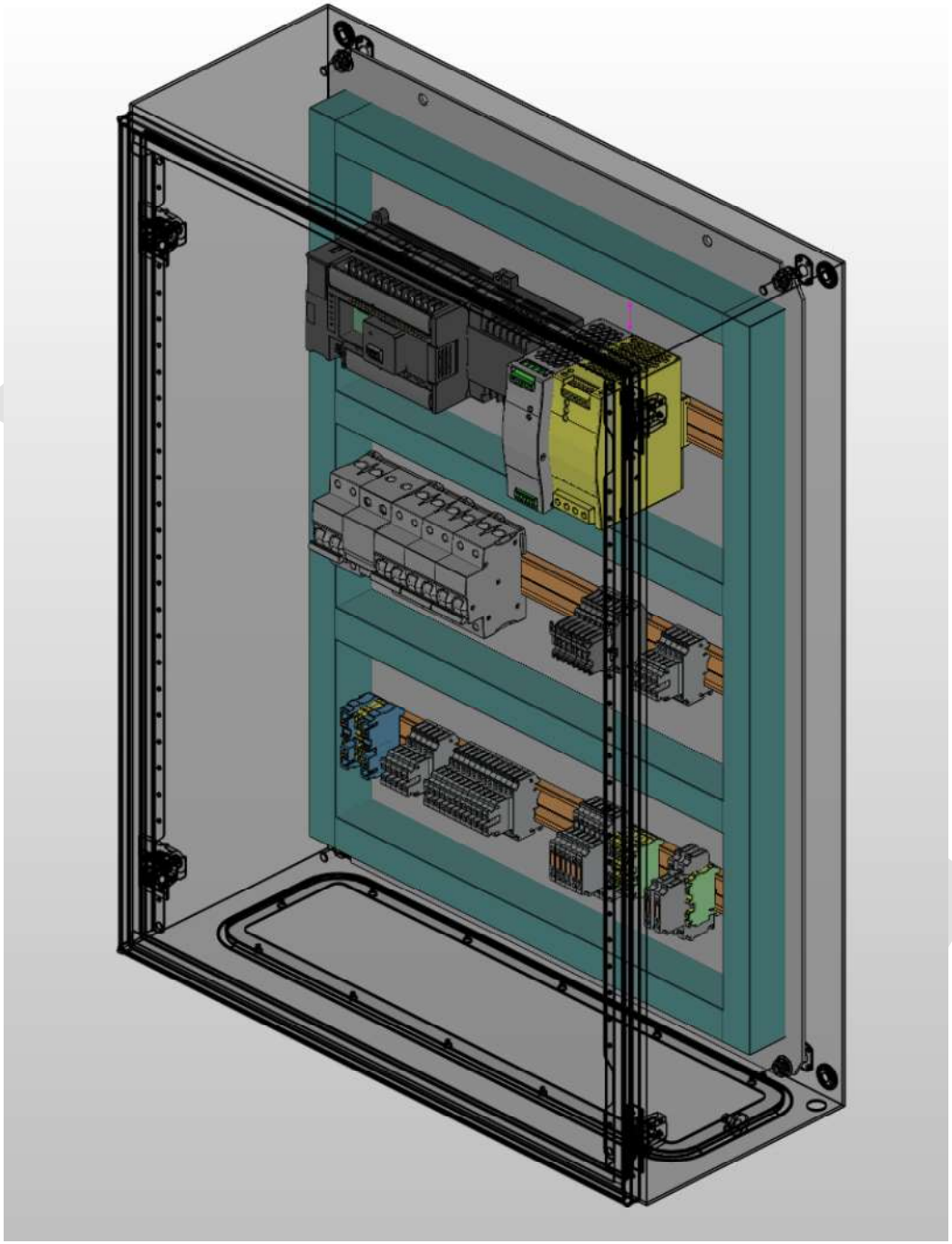
Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.





			Nombre de proyecto EDAR_CTE	Número de proyecto 03_CTE	EPLAN GmbH & Co. KG		Vista 2D		=	&	
			Cuadro de telecontrol EDAR	Número de diseño					+	Página	24
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 12/11/2026	Resp. Javi		Hoja 24	desde 25



Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education